

الفوج.....

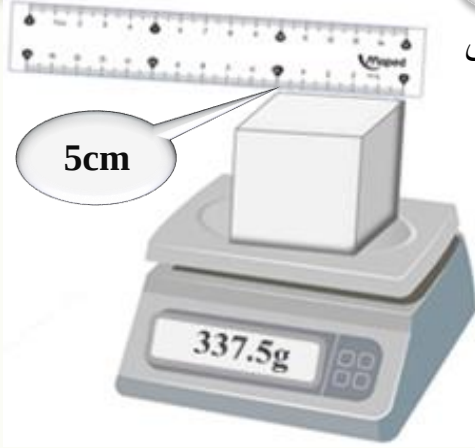
الاسم.....

اللقب:.....

20

06 نقاط

التمرين الأول



من أجل تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب مكعب الشكل ، أجرى طارق بعض القياسات الموضحة في الوثيقة .

1- أذكر الوسائل التي استخدمها طارق في قياساته

2- استخرج من السند المقادير الفيزيائية المقاسة

3- أحسب حجم المكعب بالطريقة المناسبة

4- أحسب الكتلة الحجمية له ، ثم استنتج كثافته (تعطى  $d_e=1$ )

5- فسّر سبب غوص المكعب في الماء

06 نقاط

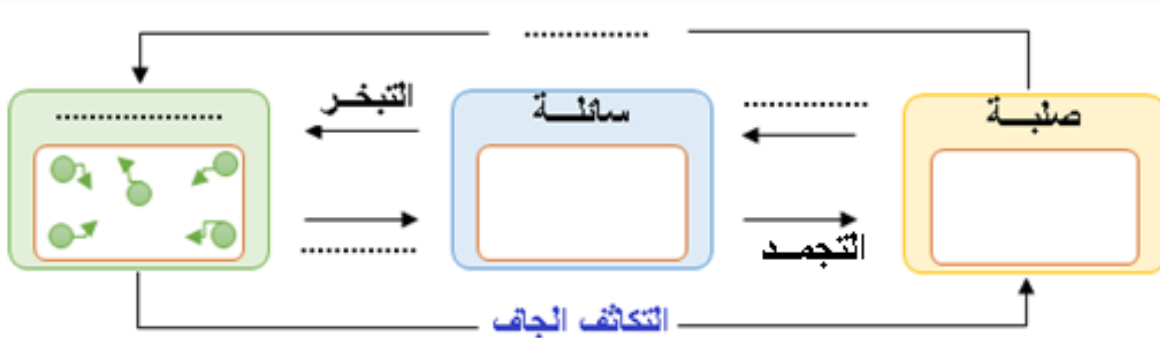
التمرين الثاني

توجد المادة في الطبيعة على شكل ثلاث حالات ، و كل حالة تتميز بخصائص معينة .

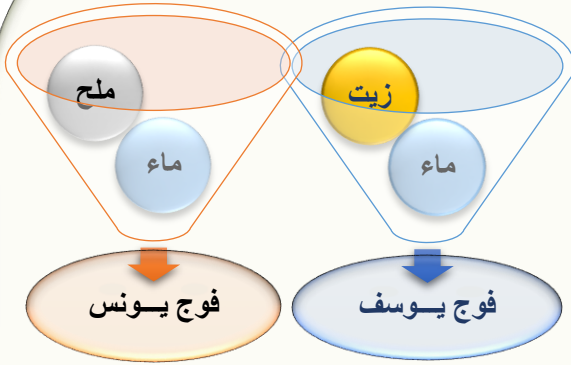
1- تعرّف على بعض خصائص حالات المادة وذلك بوضع x في الخانة المناسبة

| قابلة<br>للانضغاط | قابلة للسكب<br>والجريان | هي نوعان متماسكة<br>ومجزئة | يمكن مسكها<br>بأصابع اليد |                |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
|                   |                         |                            |                           | الحالة الصلبة  |
|                   |                         |                            |                           | الحالة السائلة |
|                   |                         |                            |                           | الحالة الغازية |

2- أكمل مخطط تغيرات حالة المادة



3- أذكر العوامل المؤثرة في تغير الحالة الفيزيائية للمادة.



من أجل التعرف على أنواع الخلائط و استخدام الطرق المناسبة للفصل بين مكوناته ، أحضرت الأستاذة خليطين ووزعتهما على فوجين من التلاميذ ، كما هو موضّح في الوثيقة.

**1-** بيّن نوع الخليط (التسمية و التعليل) الذي تحصل عليه كل فوج ، ثم مثله بالنموذج الحبيبي.

- نوع خليط فوج يوسف ..... لأنه.....

.....

النموذج الحبيبي

- نوع خليط فوج يونس ..... لأنه.....

.....

النموذج الحبيبي

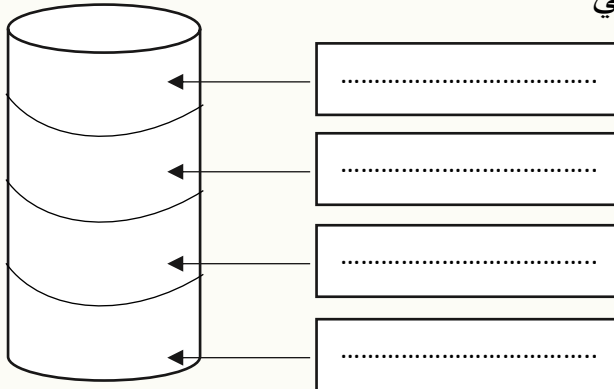
**2-** اقترح طريقة يتم استخدامها للفصل بين الخلائط لكل فوج

- فصل مكونات خايط يوسف ب.....

- فصل مكونات خايط يونس ب.....

**3-** قدّم فكرة لزملاؤك عن مشروعك التكنولوجي

التمثل في محطة تصفية المياه الطبيعية  
( طبقاته و مكوناته )

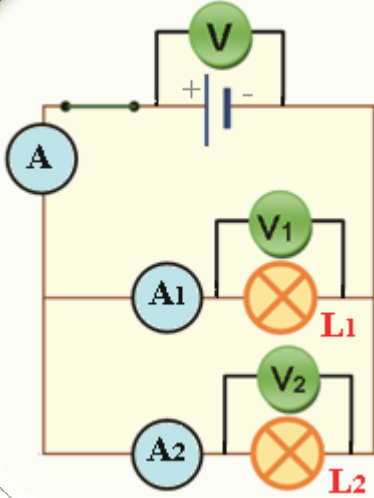


| العلامة |       | تصحيح<br>الاختبار الثاني                                       | عناصر الإجابة                              |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مج      | مجزأة |                                                                | التمرين الأول.....06                       |
| 01      | 2×0.5 |                                                                | 1- الوسائل المستعملة: ميزان رقمي – مسطرة   |
| 01      | 2×0.5 | $m=337.5\text{g}$ - كتلة المكعب $a=5\text{cm}$                 | 2- المقادير الفيزيائية المقاسة: طول الضلع  |
| 01      | 2×0.5 | $V=a \times a \times a = 5 \times 5 \times 5 = 125\text{cm}^3$ | 3- حساب حجم المكعب                         |
| 01      | 2×0.5 | $\rho = m/V = 337.5/125 = 2.7\text{g/cm}^3$                    | 4- حساب الكتلة الحجمية للمعدن              |
| 01      | 2×0.5 | $d = \rho/\rho_e = 2.7/1 = 2.7$                                | استنتاج كثافة المكعب                       |
| 01      | 01    |                                                                | 5- كثافته أكبر من كثافة الماء إذا يغوص فيه |
|         |       |                                                                | التمرين الثاني....06                       |
| 2       | 4×0.5 |                                                                | 1- يمكن مسكها بأصابع اليد                  |
|         |       | قابلة للسكب والجريان                                           | 2- الحالة الصلبة                           |
|         |       | قابلة للانضغاط                                                 | 3- الحالة السائلة                          |
|         |       |                                                                | 4- الحالة الغازية                          |
| 3       | 7×0.5 |                                                                | 2- مخطط تغيرات المادة                      |
|         |       |                                                                | 3- العوامل المؤثرة في تغيرات حالة المادة   |
| 1       | 2×0.5 |                                                                | درجة الحرارة ارتفاعها أو انخفاضها - الضغط  |

### شبكة التقويم للوضعية الإدماجية

| مج  | العلامة | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأسئلة    | المعايير                                                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.5 | 1.5     | يبيّن نوع الخليط و يبرّر برسم النموذج الجبيني                                                                                                                                                                                                                                                         | س1         | الوجاهة                                                       |
| 01  | 2×0.5   | يقدم الحل المناسب لفصل مكونات كل خليط و يمكن توضيح ذلك برسم                                                                                                                                                                                                                                           | س2         | فهم المتعلم لما هو مطلوب منه                                  |
| 01  | 0.25    | يكتب بطاقة عن مشروعه التكنولوجي                                                                                                                                                                                                                                                                       | س3         | الاستعمال                                                     |
| 1.5 | ×0.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | س1         | السليم لأدوات المادة                                          |
|     | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية |
|     |         | <p><b>فوج يوسف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نوع الخليط غير متجانس</li> <li>التعليل: لأننا يمكن أن نميز بالعين المجردة بين مكوناته، حيث تكون مكوناته غير قابلة للامتزاج</li> </ul>                                                                                                   |            |                                                               |
|     |         | <p><b>فوج يونس</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الخليط متجانس</li> <li>التعليل: لأننا لا يمكن أن نميز بالعين المجردة بين مكوناته، حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج الكلي</li> </ul>                                                                                                      |            |                                                               |
| 1   | ×0.5    | <p>اقتراح طريقة يتم استخدامها للفصل بين الخلائط لكل فوج</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>فوج يوسف يفصل المكونات عن طريق عملية الألبانة</li> <li>فوج يونس يفصل المكونات عن طريق عملية التقطير</li> </ul> <p>محطة لتصفية المياه الطبيعية:</p> <p>مكوناته : رمل خشن ، رمل ناعم ، فحم ، قطن</p> | س2         |                                                               |
|     | 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | س3         |                                                               |
| 1   | 0.25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |
|     | 4×      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |
| 0.5 | 0.25    | التعبير بلغة علمية سليمة                                                                                                                                                                                                                                                                              | كل الأسئلة | الانسجام                                                      |
| 0.5 | 0.25    | التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | الابداع و الاتقان                                             |
|     |         | وضوح الخط و الرسومات                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                               |
|     |         | تنظيم الفقرات و الابداع (تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية)                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                               |

### التمرين الاول 06

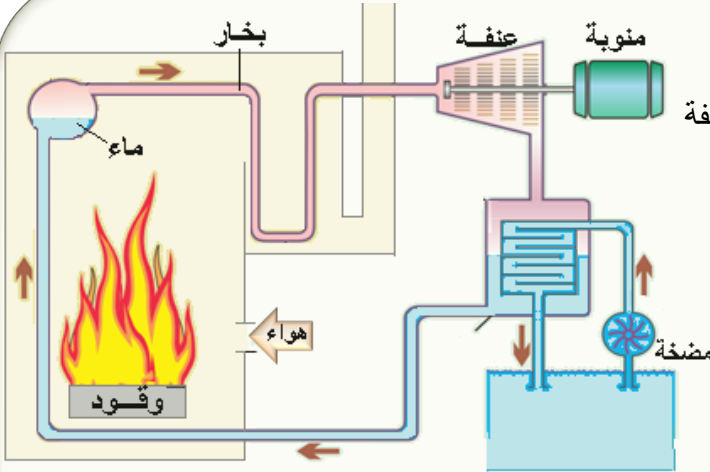


نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة حيث المصباحين  $L_1$   $L_2$  متماثلين ، و دلالتهم توافيق دلالة البطارية.

- 1- حدّد نوع التيار الكهربائي المستعمل و جهته
- 2- سمّ الجهازين الموضّحين في المخطّط و طريقة ربطهما
- 3- طبق قانوني الشدات و التوتيرات لحساب المقادير المجهولة في الجدول
- 4- أكمل الجدول

| U  | U <sub>1</sub> | U <sub>2</sub> | I    | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> |
|----|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 6V | ....           | ....           | .... | 0.5A           | ....           |

### التمرين الثاني 06



نُمثّل الوثيقة محطة كهروحرارية ، حيث يُدفع الماء بواسطة المضخة فيمر حول الوقود ، ليتحول الى بخار يندفع نحو العنفة ، بعدها يتكاثف في مكثف حراري ويعاد تدويره مرة أخرى لتسخينه من جديد.

- 1- شكّل السلسلة الوظيفية للجمل التالية :  
الوقود - (الماء+البخار) - العنفة - المنوبة
- 2- استنتج السلسلة الطاقوية الموافقة
- 3- صغ نص مبدأ انخفاض الطاقة
- 4- أذكر محطات أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد عليها الجزائر

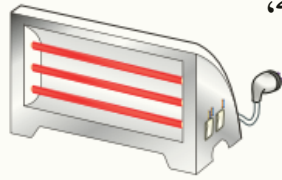
### الوضعية الإدماجية 08

طلب والد جميلة من ابنته جرد الأجهزة الكهرومنزلية الأكثر استهلاكاً للكهرباء ، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للاقتصاد في الطاقة الكهربائية، فلنبت جميلة الطلب و أعدت السند الموضّح في الوثيقة. ساعد جميلة في مهمتها بالاجابة عن التّعليمات التالية:

- 1- عبّر عن نمط تحويل الطاقة حرفياً في كل جهاز ، ثم جد الطاقة المستهلكة فيه ، بمعدل اشتغال 4 ساعات في اليوم.
- 2- جد التكلفة الكلية للأجهزة خلال الثلاثي ، اذا علمت

أن ثمن الكيلوواط ساعي 3DA

- 3- اقترح بديلاً آخر لجهازين يشتغلان بغاز المدينة بدل الكهرباء ، مدعماً اجابتك بأهم الارشادات للتقليل من تكلفة الكهرباء الخاصة بالأجهزة الكهرو منزلية



2000W  
E=...KWh  
نمط تحويل الطاقة  
.....

مسخن

2200W  
E=...KWh  
نمط تحويل الطاقة  
.....

غسالة

1000W  
E=...KWh  
نمط تحويل الطاقة  
.....

فرن

## حل اختبار الفصل الثاني

| العلامة |                | عناصر الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|--|--|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----|----|----|----|------|------|
| مجموع   | مجزأة          | <div>1- نوع التيار الكهربائي مستمر ، جهته من القطب الموجب الى القطب السالب</div> <div>2- الجهازين هما الامبير متر موصول على التسلسل و الفولطمتر موصول على التفرع</div> <div>3- قانوني الشدات و التوترات لحساب المقادير المجهولة في الجدول</div> <div><math>I_1= I_2 =0.5A</math> ; <math>I=I_1+I_2</math> ; <math>I=0.5+0.5 = 1A</math></div> <div><math>U=U_1=U_2</math> ; <math>U_1=U_2 =6V</math></div> <div>4- الجدول</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 1       | 2×0.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 1       | 2×0.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 1       | 2×0.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 1       | 2×0.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 2       | 4×0.5          | <table><tr><td>U</td><td>U<sub>1</sub></td><td>U<sub>2</sub></td><td>I</td><td>I<sub>1</sub></td><td>I<sub>2</sub></td></tr><tr><td>6V</td><td>6V</td><td>6V</td><td>1A</td><td>0.5A</td><td>0.5A</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |                |  |  | U | U <sub>1</sub> | U <sub>2</sub> | I | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> | 6V | 6V | 6V | 1A | 0.5A | 0.5A |
| U       | U <sub>1</sub> | U <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I  | I <sub>1</sub> | I <sub>2</sub> |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 6V      | 6V             | 6V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1A | 0.5A           | 0.5A           |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
|         |                | <div>التمرين الثاني : (06 نقاط)</div> <div>1- السلسلة الوظيفية</div> <div><div>الوقود</div><div>يسخن</div><div>ماء+بخار</div><div>يدير</div><div>العنفة</div><div>تدير</div><div>المنوبة</div><div>تغذي</div><div>يحترق</div><div>يسخن و يتبخر</div><div>تدور</div></div> <div>2- السلسلة الطاقوية</div> <div><div>الوقود</div><div>Q</div><div>ماء+بخار</div><div>W</div><div>العنفة</div><div>W</div><div>المنوبة</div><div><math>E_i</math></div><div><math>E_i + E_i</math></div><div><math>E_c</math></div><div><math>E_c</math></div></div> <div>3- نص مبدأ انحفاظ الطاقة : "الطاقة لا تستحدث ولا تزول إذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة أخذتها من جملة أو قدمتها لها."</div> <div>4- محطات أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية</div> <div>طاقة الغاز حاسي رمل - طاقة الشمس القليعة - طاقة الرياح أدرار</div> |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 02      | ×0.5<br>4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 02      | ×0.5<br>4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 01      | 01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |
| 01      | 01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                |                |  |  |   |                |                |   |                |                |    |    |    |    |      |      |

| المعايير                                                      | الأسئلة    | المؤشرات                                                                                                                                                              | شبكة التقويم<br>للوضعية الادماجية                                                                                                                                                                                                                                                                | العلامة      | مج  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| الوجاهة                                                       | س1         | يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفيا                                                                                                                                      | شبكة التقويم<br>للوضعية الادماجية                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5          | 0.5 |
| فهم المتعلم لما هو مطلوب منه                                  | س2         | يطبق قانون الطاقة و التكلفة و يجري التحويلات و الحسابات اللازمة                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5          | 0.5 |
|                                                               | س3         | يقدم النصائح اللازمة للمحافظة على القدرة الشرائية و الاقتصاد في الطاقة                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5          | 0.5 |
| الاستعمال السليم لأدوات المادة                                | س1         | تحويل حراري و اشعاعي<br>تحويل ميكانيكي<br>تحويل حراري                                                                                                                 | الفرن<br>الغسالة<br>المسخن                                                                                                                                                                                                                                                                       | ×0.5<br>3    | 3   |
| توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية | س2         | الطاقة الكلية المحولة<br>التكلفة الكلية في الثلاثي<br>الأجهزة البديلة التي تشتغل بالغاز: سخان الماء ، الفرن الكهربائي<br>إرشادات أخرى:                                | $P_1=1000W=1KW$ ; $P_2=2200W=2.2 KW$ ; $P_3=2000W=2KW$ ; $t=4h$<br>$E_1=P_1 \times t$ $E_1=1 \times 4=4KWh$<br>$E_2=P_2 \times t$ $E_2=2.2 \times 4=8.8 KWh$<br>$E_3=P_3 \times t$ $E_3=2 \times 4=8KWh$<br>$E=E_1+E_2+E_3 = 4+8.8 +8 =20.8 KWh$<br>$20.8 KWh \times 3DA \times 90jouis =5616DA$ | ×0.5<br>3    | 1.5 |
|                                                               | س3         | عدم تشغيل اجهزة التبريد و التدفئة دون الحاجة اليها<br>تجفيف الملابس باشعة الشمس بدل المجفف الكهربائي<br>ضبط درجة حرارة التكييف على 25 درجة<br>شراء الأجهزة الاقتصادية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.50<br>1    | 1   |
| الانسجام                                                      | كل الأسئلة | التعبير بلغة علمية سليمة<br>التسلسل المنطقي للأفكار - دقة الاجابة                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.25<br>0.25 | 0.5 |
| الابداع و الاتقان                                             | كل الأسئلة | وضوح الخط و الرسومات<br>تنظيم الفقرات و الابداع                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.25<br>0.25 | 0.5 |
|                                                               |            | (تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |